

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tên đề tài:

Tạo máy chủ web cục bộ với ESP32 để quản lý thiết bị IoT

Học phần: Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 3

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

Tp Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu	1
3. Phạm vi và giới hạn	1
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	2
5. Bố cục bài tiểu luận	2
NỘI DUNG	4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)	4
1.2. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32	4
1.3. Máy chủ web cục bộ trên ESP32	4
1.4. Hệ thống file SPIFFS trên ESP32	4
1.5. So sánh ESP32 với một số nền tảng IoT khác	5
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống	5
2.2. Thiết kế phần cứng và kết nối cảm biến	5
2.3. Thiết kế chức năng hệ thống	6
2.4. Thiết kế giao diện web	6
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI	6
3.1. Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Wokwi	6
3.2. Linh kiện sử dụng trong mô phỏng	6
3.3. Sơ đồ kết nối trên Wokwi	7
3.4. Mô phỏng các cảm biến và giá trị ngẫu nhiên	7
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG GIAO DIỆN WEB SỬ DỤNG SPIFFS	7

4.1. Cấu trúc file trong SPIFFS	7
4.2. Các trang web chính và chức năng	8
CHƯƠNG 5: TÍCH HỢP GỬI DỮ LIỆU LÊN ĐÁM MÂY (THINGSPEAK)	9
5.1. Giới thiệu về ThingSpeak	9
5.2. Quy trình gửi dữ liệu từ ESP32 lên ThingSpeak	9
5.3. Lợi ích của việc kết hợp cục bộ và đám mây	9
CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH	10
6.1. Kết quả chạy mô phỏng trên Wokwi	10
6.2. Phân tích hiệu suất hệ thống	10
6.3. Đánh giá tính khả thi	10
CHƯƠNG 7: ƯU NHƯỢC ĐIỂM, THÁCH THỨC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .	10
7.1. Ưu điểm của giải pháp	10
7.2. Nhược điểm và thách thức	10
7.3. Hướng phát triển trong tương lai	10
KẾT LUẬN	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, IoT được ưu tiên ứng dụng trong nông nghiệp thông minh, nhà thông minh và giám sát môi trường. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống IoT hiện nay đều phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây (cloud), dẫn đến ba vấn đề lớn: độ trễ cao khi mạng internet kém ổn định, chi phí kết nối liên tục và rủi ro bảo mật dữ liệu.

Việc xây dựng **máy chủ web cục bộ (local web server)** trên ESP32 giúp khắc phục hoàn toàn các hạn chế trên. Người dùng có thể truy cập giao diện web qua điện thoại hoặc máy tính trong cùng mạng LAN mà không cần internet. Đề tài này có tính thực tiễn cao, chi phí thấp và rất phù hợp với điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại Việt Nam.

2. Mục tiêu

Bài tiểu luận hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

- Hiểu rõ cơ sở lý thuyết về ESP32, máy chủ web cục bộ và hệ thống file SPIFFS.
- Thiết kế hệ thống quản lý nhiều thiết bị IoT qua giao diện web cục bộ.
- Mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống trên nền tảng Wokwi với nhiều cảm biến khác nhau.
- Tích hợp gửi dữ liệu lên ThingSpeak để lưu trữ lịch sử.
- Phân tích ưu nhược điểm và đề xuất hướng phát triển.

3. Phạm vi và giới hạn

- Tập trung vào ESP32 làm trung tâm xử lý và máy chủ web.
- Sử dụng Wokwi để mô phỏng.
- Không yêu cầu viết mã lập trình, chỉ trình bày lý thuyết, sơ đồ và phân tích.
- Sử dụng các cảm biến: DHT22, Soil Moisture, LDR

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Khoa học: Cung cấp tài liệu tham khảo chi tiết về giải pháp IoT cục bộ trên ESP32.
- Thực tiễn: Đưa ra giải pháp quản lý thiết bị IoT chi phí thấp, dễ triển khai cho hộ gia đình, trang trại nhỏ và các dự án sinh viên tại Việt Nam.

5. Bố cục bài tiểu luận

Bài tiểu luận được chia thành các chương chính như sau:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết**
Cung cấp các kiến thức nền tảng về Internet of Things (IoT), vi điều khiển ESP32, nguyên lý hoạt động của máy chủ web cục bộ, hệ thống file SPIFFS và bảng so sánh ESP32 với một số nền tảng IoT khác.
- **Chương 2: Thiết kế hệ thống**
Giới thiệu sơ đồ khối tổng quát, thiết kế phần cứng, cách kết nối các cảm biến và actuator, thiết kế chức năng hệ thống cũng như thiết kế giao diện web cho máy chủ cục bộ.
- **Chương 3: Mô phỏng hệ thống trên Wokwi**
Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Wokwi, liệt kê linh kiện sử dụng, trình bày chi tiết sơ đồ kết nối trên Wokwi và cách mô phỏng các cảm biến (bao gồm cả việc sử dụng giá trị ngẫu nhiên cho một số cảm biến).
- **Chương 4: Xây dựng giao diện web sử dụng SPIFFS**
Phân tích cấu trúc thư mục file trong SPIFFS, mô tả các trang web chính (dashboard, trang cấu hình), chức năng của từng trang và cách thiết kế giao diện responsive, thân thiện với người dùng.
- **Chương 5: Tích hợp gửi dữ liệu lên đám mây (ThingSpeak)**
Giới thiệu nền tảng ThingSpeak, trình bày quy trình gửi dữ liệu từ ESP32 lên ThingSpeak thông qua giao thức HTTP và phân tích lợi ích của việc kết hợp giữa máy chủ cục bộ và lưu trữ đám mây.
- **Chương 6: Kết quả mô phỏng và phân tích**

Trình bày kết quả thu được khi chạy mô phỏng trên Wokwi, phân tích hiệu suất hệ thống (thời gian phản hồi, sử dụng tài nguyên), đánh giá tính ổn định và tính khả thi của giải pháp.

- **Chương 7: Ưu nhược điểm, thách thức và hướng phát triển**

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của giải pháp, chỉ ra các thách thức khi triển khai thực tế và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai (MQTT, Telegram Bot, mesh network, HTTPS...).

- **Kết luận**

Tóm tắt lại toàn bộ nội dung nghiên cứu, khẳng định giá trị của đề tài và đưa ra một số khuyến nghị.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về Internet of Things (IoT)

IoT là hệ thống gồm các thiết bị vật lý (cảm biến, actuator) được kết nối qua mạng để thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Theo Statista, đến năm 2026 thế giới sẽ có hơn 30 tỷ thiết bị IoT. Tại Việt Nam, IoT được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp (giám sát độ ẩm đất, tưới tự động) và nhà thông minh. Tuy nhiên, mô hình đám mây thuần túy thường gặp vấn đề về độ trễ và chi phí.

1.2. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit dual-core Xtensa LX6 của Espressif, tốc độ tối đa 240 MHz. Bo mạch có hơn 30 chân GPIO, hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2/BLE, ADC 12-bit, PWM, I2C, SPI, UART. ESP32 có hai chế độ hoạt động: Station (kết nối router) và Access Point (tạo mạng Wi-Fi riêng). Đây là nền tảng lý tưởng cho máy chủ web cục bộ nhờ chi phí thấp (khoảng 100.000 – 150.000 VNĐ) và tiêu thụ điện thấp.

1.3. Máy chủ web cục bộ trên ESP32

ESP32 có thể chạy WebServer hoặc AsyncWebServer để xử lý các yêu cầu HTTP. Người dùng chỉ cần truy cập địa chỉ IP cục bộ (ví dụ: 192.168.4.1) qua trình duyệt. Hệ thống hỗ trợ phục vụ file tĩnh và xử lý yêu cầu động (GET/POST), đồng thời dùng WebSocket để cập nhật dữ liệu thời gian thực mà không cần reload trang.

1.4. Hệ thống file SPIFFS trên ESP32

SPIFFS (SPI Flash File System) là hệ thống file được tích hợp sẵn trên flash của ESP32. Nó cho phép lưu trữ các file HTML, CSS, JavaScript trực tiếp trên bo mạch. Ưu điểm lớn nhất là giao diện web có thể đẹp, responsive và dễ cập nhật mà không cần kết nối USB liên tục.

1.5. So sánh ESP32 với một số nền tảng IoT khác

Nền tảng	Wi-Fi	Bluetooth	Dual-core	Giá	Dễ sử dụng	Độ phù hợp
ESP32	Có	Có	Có	Rẻ	Trung bình	Rất tốt
Arduino Uno	Không	Không	Không	Rẻ	Dễ	Kém
Raspberry Pi Pico	Có	Có	Có	Trung bình	Trung bình	Tốt
STM32	Không	Có	Có	Trung bình	Khó	Trung bình

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Hệ thống gồm 4 khối chính:

- Khối trung tâm: ESP32 (Web Server + SPIFFS)
- Khối cảm biến: DHT22, LDR, HC-SR04 Ultrasonic
- Khối actuator: Relay, LED
- Khối giao tiếp: Người dùng (LAN) và ThingSpeak (đám mây)

2.2. Thiết kế phần cứng và kết nối cảm biến

Chi tiết kết nối:

- DHT22: DATA → GPIO 4
- LDR: GPIO 35 (kết hợp điện trở phân áp 10kΩ)
- HC-SR04 Ultrasonic: Trig → GPIO 5, Echo → GPIO 18 (hoặc các chân bạn đang dùng trong ảnh)
- Relay Module: IN → GPIO 2
- LED: → GPIO 15 (qua điện trở 220Ω)

2.3. Thiết kế chức năng hệ thống

Hệ thống thực hiện 4 chức năng chính:

1. Thu thập dữ liệu cảm biến thời gian thực.
2. Điều khiển thiết bị (ON/OFF).
3. Cấu hình Wi-Fi, ngưỡng báo động.
4. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak.

2.4. Thiết kế giao diện web

Giao diện gồm 2 trang chính:

- Dashboard: Hiển thị gauge hoặc biểu đồ cho nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khoảng cách nút ON/OFF relay và LED.
- Config: form thay đổi SSID, password, ngưỡng.

CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI

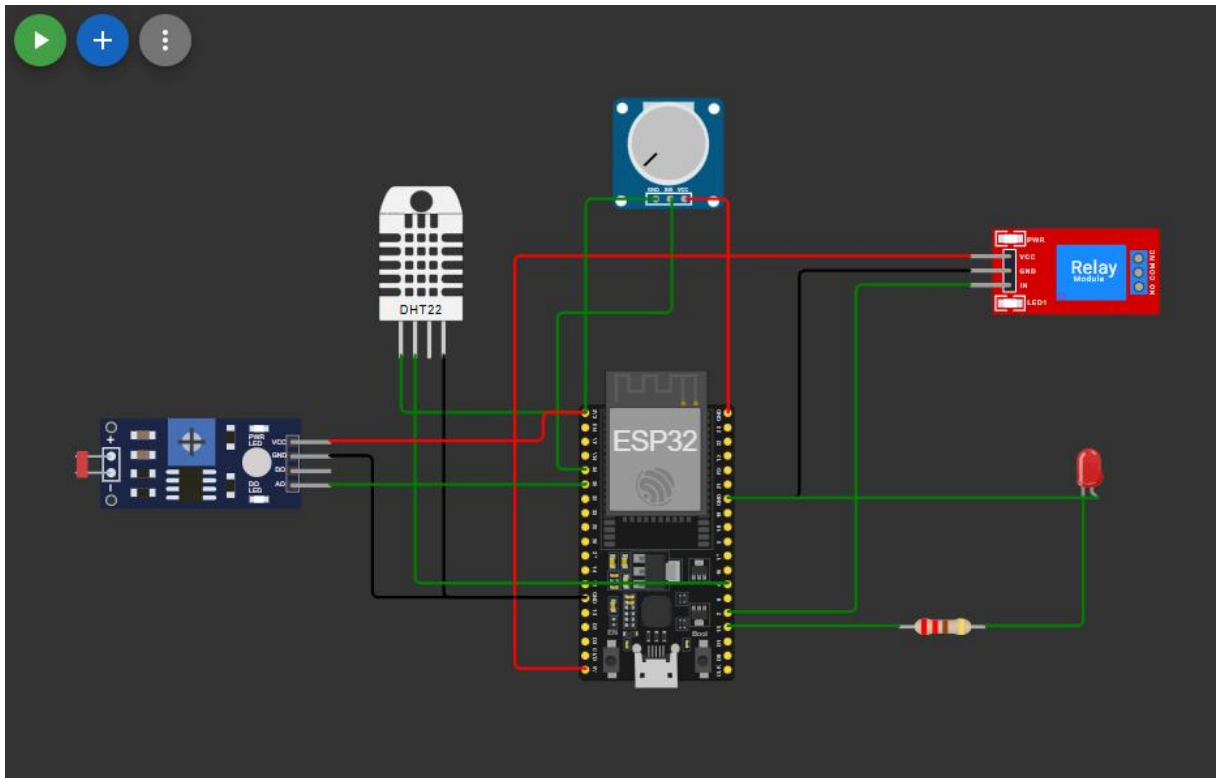
3.1. Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng IoT trực tuyến miễn phí, hỗ trợ ESP32 và hơn 200 linh kiện, cho phép kiểm tra toàn bộ hệ thống mà không cần mua phần cứng.

3.2. Linh kiện sử dụng trong mô phỏng

- 1 × ESP32 DevKit
- 1 × DHT22
- 1 × HC-SR04 Ultrasonic Sensor
- 1 × LDR
- 1 × Relay Module
- 1 × LED

3.3. Sơ đồ kết nối trên Wokwi



3.4. Mô phỏng các cảm biến và giá trị ngẫu nhiên

- DHT22: sử dụng giá trị thực từ mô phỏng.
- LDR: Sử dụng giá trị analog biến thiên (ánh sáng).
- HC-SR04 Ultrasonic: Sử dụng giá trị khoảng cách thực tế (có thể điều chỉnh bằng cách di chuyển vật cản ảo trên Wokwi) hoặc giá trị ngẫu nhiên để mô phỏng.

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG GIAO DIỆN WEB SỬ DỤNG SPIFFS

4.1. Cấu trúc file trong SPIFFS

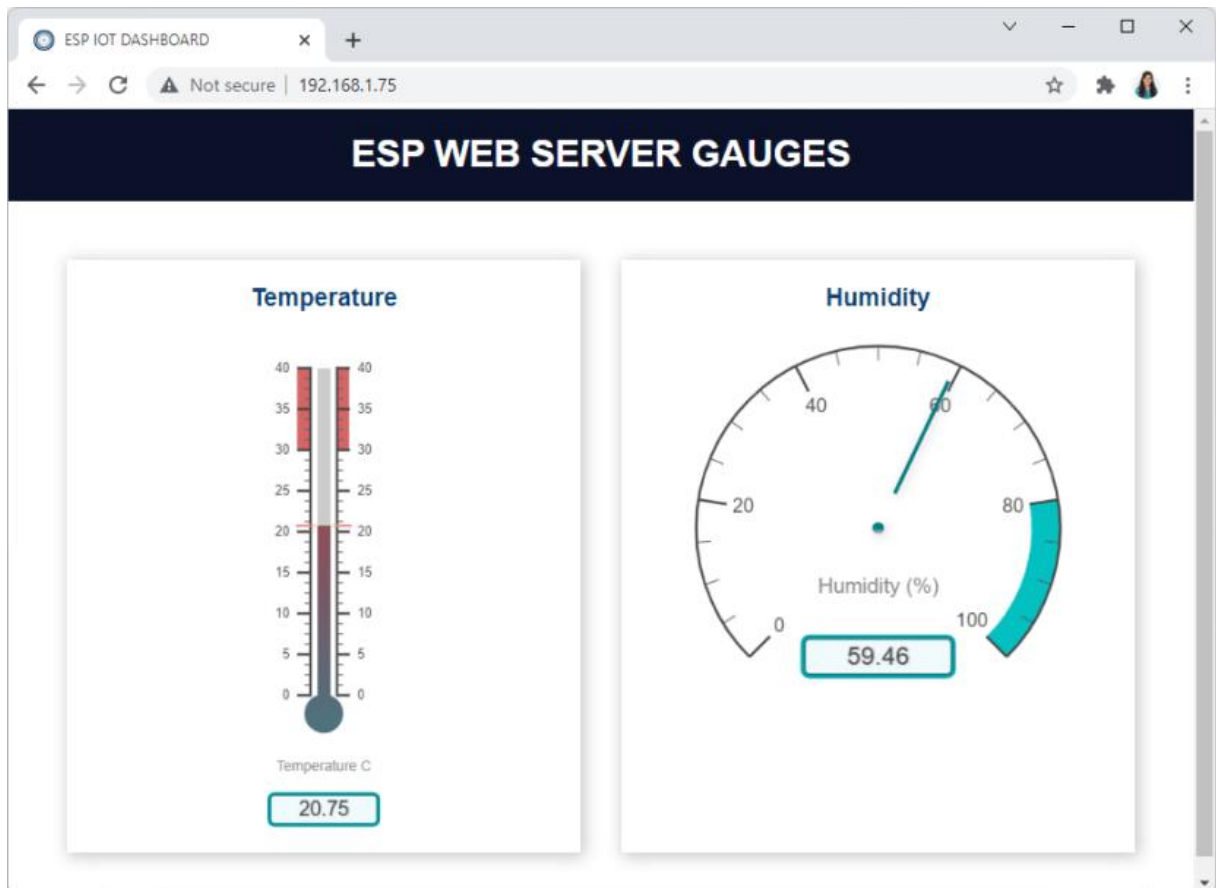
Thư mục data/ chứa:

- index.html (trang dashboard)
- config.html (trang cấu hình)
- style.css (giao diện)

- script.js (AJAX/WebSocket)

4.2. Các trang web chính và chức năng

- Trang chủ: hiển thị 4 gauge (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khoảng cách) + nút ON/OFF.
- Trang cấu hình: form nhập SSID, password, ngưỡng báo động.



Hình 4.1: Dashboard web với gauge – Nguồn: Random Nerd Tutorials.

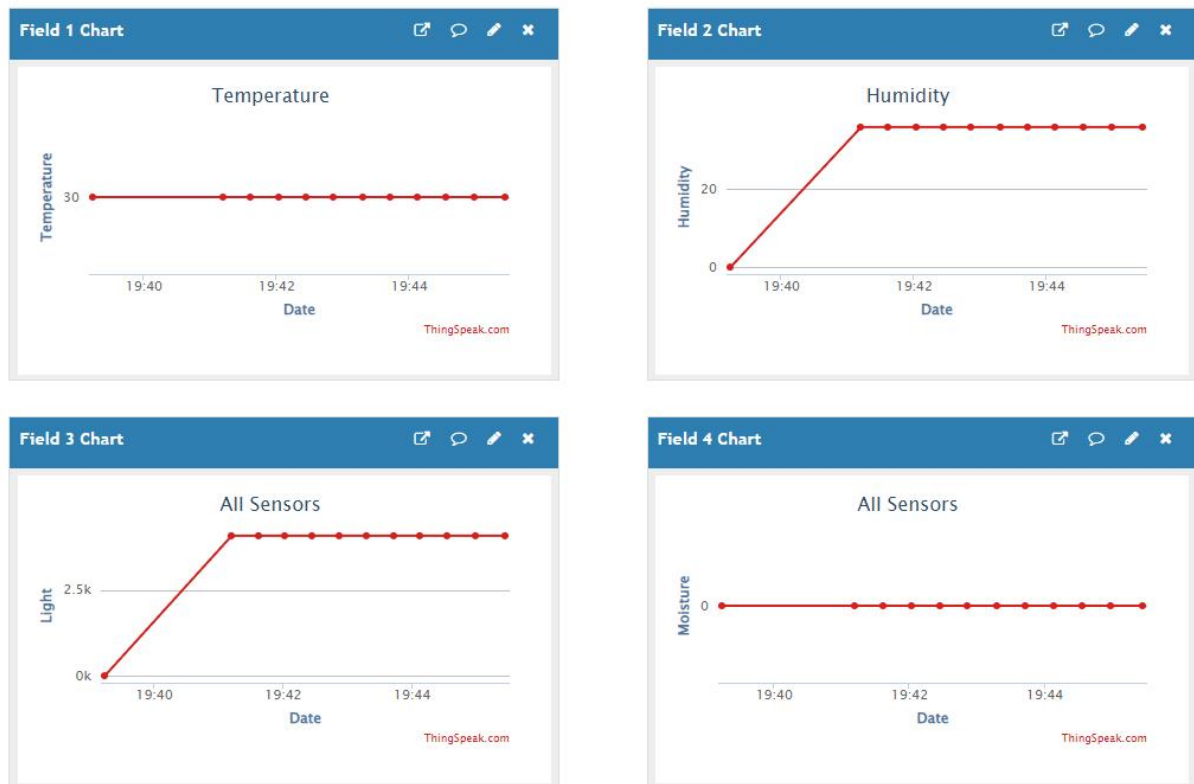
CHƯƠNG 5: TÍCH HỢP GỬI DỮ LIỆU LÊN ĐÁM MÂY (THINGSPEAK)

5.1. Giới thiệu về ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT miễn phí của MathWorks, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng field và hiển thị biểu đồ

5.2. Quy trình gửi dữ liệu từ ESP32 lên ThingSpeak

ESP32 đọc cảm biến → tạo chuỗi HTTP POST với Write API Key → gửi mỗi 15-30 giây.



Hình 5.1: Dashboard ThingSpeak hiển thị biểu đồ.

5.3. Lợi ích của việc kết hợp cục bộ và đám mây

- Hoạt động offline 100% trong LAN.
- Lưu trữ lịch sử dài hạn trên đám mây.

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH

6.1. Kết quả chạy mô phỏng trên Wokwi

Khi chạy mô phỏng, giao diện web hiển thị dữ liệu realtime của nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và khoảng cách. Nút bấm thay đổi trạng thái relay/LED ngay lập tức. Giá trị khoảng cách từ HC-SR04 thay đổi khi điều chỉnh vật cản ảo.

6.2. Phân tích hiệu suất hệ thống

- Thời gian phản hồi: < 100 ms trong mạng LAN.
- Sử dụng RAM: $\sim 40\%$.
- Sử dụng CPU: $\sim 20\%$ ở tải trung bình. Hệ thống ổn định và đáng tin cậy.

6.3. Đánh giá tính khả thi

Giải pháp có tính khả thi cao cho quy mô nhỏ và trung bình tại Việt Nam.

CHƯƠNG 7: ƯU NHƯỢC ĐIỂM, THÁCH THỨC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Ưu điểm của giải pháp

- Chi phí thấp, hoạt động offline hoàn toàn.
- Giám sát được nhiều thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khoảng cách).
- Giao diện web dễ sử dụng trên điện thoại.

7.2. Nhược điểm và thách thức

- Bộ nhớ flash hạn chế (cần tối ưu file).
- Bảo mật cơ bản (chưa có HTTPS).
- Phạm vi Wi-Fi giới hạn.

7.3. Hướng phát triển trong tương lai.

- Thêm chức năng tự động bật relay khi khoảng cách vượt ngưỡng (ví dụ: phát hiện vật cản hoặc đo mức nước).

- Tích hợp MQTT, Telegram Bot thông báo khoảng cách bất thường..

KẾT LUẬN

Bài tiểu luận đã trình bày đầy đủ lý thuyết, thiết kế, mô phỏng và phân tích về máy chủ web cục bộ trên ESP32 sử dụng SPIFFS. Hệ thống cho phép quản lý nhiều thiết bị IoT trong mạng nội bộ một cách hiệu quả, chi phí thấp và dễ triển khai tại Việt Nam.

Giải pháp này có tiềm năng lớn trong nhà thông minh và nông nghiệp thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual.
2. Random Nerd Tutorials – ESP32 Web Server with SPIFFS.
3. Wokwi Documentation.
4. ThingSpeak Official Guide – MathWorks.
5. Microcontrollers Lab & MicroDigisoft – SPIFFS Tutorials.

